

Introducción a la programación

Programas secuenciales

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Preguntas...

¿Qué es un programa?

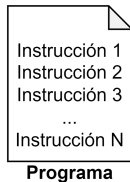
¿Que es un Lenguaje de programación?

¿Haz escuchado hablar del lenguaje de programación C?



Programa

Un **programa** es una **serie de instrucciones** dadas a la **computadora** en un **lenguaje entendido por ella**, para decirle exactamente lo que queremos que haga.



Lenguaje de programación

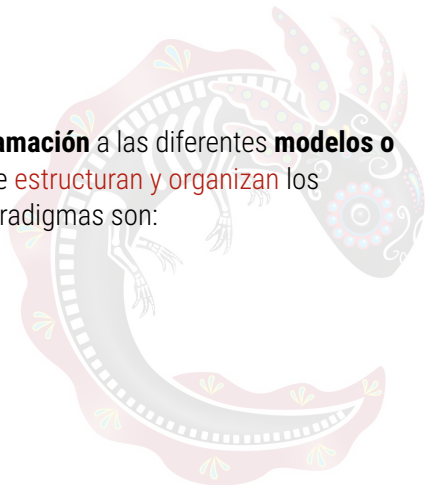
Un **lenguaje de programación** es un conjunto de **reglas, símbolos y sintaxis** que permite a los programadores **escribir instrucciones** comprensibles tanto para los **humanos** como para las **computadoras**. Las características principales son:

- Tiene **sintaxis** (reglas de escritura) y **semántica** (significado de las instrucciones).
- Permite **expresar algoritmos** de manera precisa.
- Puede ser de **alto nivel** (más cercano al **lenguaje humano**, como C, Python, Java) o de **bajo nivel** (más cercano al **lenguaje máquina**, como ensamblador).

Paradigma de programación

Se le conoce como **paradigma de programación** a las diferentes **modelos o enfoques** que definen la **forma** en que se **estructuran y organizan** los programas de computadora. Algunos paradigmas son:

- Programación **Funcional**
- Programación **Orientada a Objetos**
- Programación **Orientada a Eventos**
- **Programación Estructurada**



Programación Estructurada

Es un **paradigma de programación** en el cual un **programa propio** puede ser escrito utilizando únicamente **tres tipos** de **estructuras de control**.

1. Secuenciales

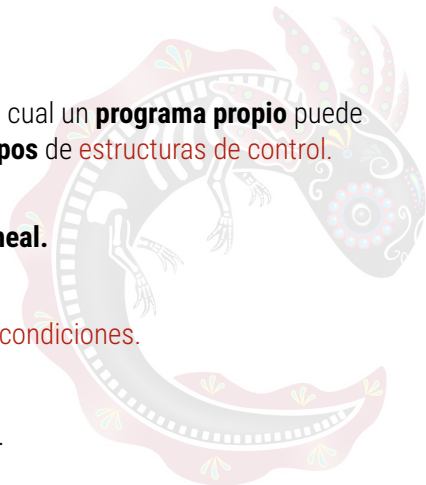
Una **acción** sigue a otra en **secuencia lineal**.

2. Selectivas

Permiten **tomar decisiones** basadas en **condiciones**.

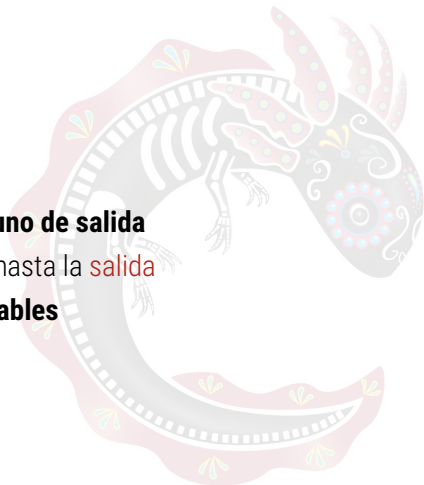
3. Repetitivas

Repiten una **secuencia** de instrucciones.



Características de un programa propio

- 1 Posee solo **un punto de entrada** y **uno de salida**
- 2 **Existen caminos** desde la **entrada** hasta la **salida**
- 3 **Todas** las **instrucciones** son **ejecutables**
- 4 **No existen** **lazos infinitos**



Estructura Secuencial

Es aquella en la que **una acción** (instrucción) sigue a otra en **secuencia**. Las tareas se suceden de tal modo que, **la salida** de una instrucción es **la entrada** de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso.

Pseudocódigo de estructura secuencial

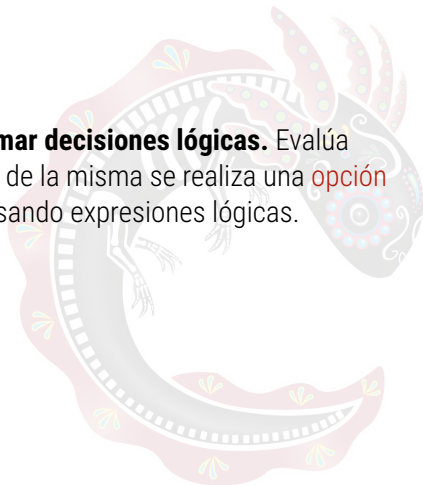
```
1  Proceso secuencial
2      Instruccion 1;
3      Instruccion 2;
4      .
5      .
6      .
7      Instruccion n;
8  FinProceso
```


Estructura Selectiva

La estructura selectiva se utiliza para **tomar decisiones lógicas**. Evalúa una **condición** y en función del **resultado** de la misma se realiza una **opción u otra**. Las condiciones se especifican usando expresiones lógicas.

Las estructuras selectivas pueden ser:

- Simples
- Dobles
- Múltiples



Estructura Selectiva

Pseudocódigo estructura simple (Si-Entonces)

```
1 Si condicion Entonces
2   Instruccion;
3 Fin Si
```

Pseudocódigo estructura doble (Si-Entonces-Sino)

```
1 Si condicion Entonces
2   Instruccion 1;
3 SiNo
4   Instruccion 2;
5 Fin Si
```

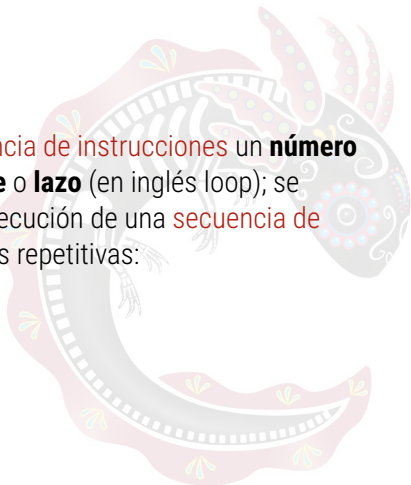
Pseudocódigo estructura múltiple (Según sea)

```
1 Segun variable Hacer
2   opcion 1:
3     Instruccion 1;
4   opcion 2:
5     Instruccion 2;
6 De Otro Modo:
7   Instruccion;
8 Fin Segun
```

Estructura Repetitiva

Las instrucciones que **repiten** una **secuencia de instrucciones** un **número determinado** de veces se denomina **bucle** o **lazo** (en inglés loop); se nombra **iteración** al hecho de **repetir** la ejecución de una **secuencia de acciones**. Existen tres tipos de estructuras repetitivas:

- mientras
- repetir
- para... hasta



Estructura repetitiva

Pseudocódigo estructura mientras (While)

```
1 Mientras condicion Hacer
2   Instrucciones ;
3 Fin Mientras
```

Se evalúa condición antes

Pseudocódigo estructura repetir (Repeat)

```
1 Repetir
2   Instrucciones ;
3 Hasta Que condicion
```

Se ejecuta al menos una vez

Pseudocódigo estructura para... hasta (For)

```
1 Para variable<-valor_inicial Hasta valor_final Con Paso paso Hacer
2   Instrucciones ;
3 Fin Para
```

Número fijo de iteraciones

Elementos principales de un lenguaje de programación

1 Palabras reservadas

- Son **términos** con un **significado específico** en el lenguaje (ej.: if, while, for, class).
- **No se pueden** usar como **nombres de variables o funciones**.

2 Identificadores

- **Nombres** que da el programador a **variables, funciones, clases, constantes, etc.**

3 Constantes y variables

- **Constantes:** valores que **no cambian** durante la ejecución.
- **Variables:** **espacios de memoria** con valores que **pueden cambiar**.

4 Tipos de datos

- Definen la **naturaleza** de los valores: enteros, flotantes, caracteres, cadenas, booleanos, etc.

Elementos principales de un lenguaje de programación

5 Operadores

- **Símbolos** que permiten realizar **operaciones**:

- **Aritméticas**
- **Relacionales**
- **Lógicos**

6 Estructuras de control

- Definen el **flujo de ejecución**:
 - **Secuencia** (instrucciones en orden)
 - **Selección** (if, switch)
 - **Repetición** (for, while)

7 Funciones o procedimientos

- Bloques de **código reutilizables** que realizan una tarea específica.

8 Comentarios

- Texto dentro del código que **no se ejecuta**, sirve para documentar.



El lenguaje de programación C

Desarrollado por **Dennis Ritchie** entre 1969 y 1972 en los **Laboratorios Bell**, como evolución del anterior **lenguaje B**, a su vez basado en BCPL.

Lenguaje orientado a la **implementación** de **sistemas operativos**; concretamente **UNIX**.

La primera **estandarización** del lenguaje C fue en **ANSI**, con el estándar **X3.159-1989**. El lenguaje que define este estándar fue conocido **vulgarmente** como **ANSI C**.



Estructura básica de un programa en lenguaje C

```
1 // Directivas del preprocesador
2 #include <stdio.h>
3
4 // Funcion principal
5 int main() {
6     int a,dobleu,sum;
7     scanf("%d %d",&a,&b)
8     sum = a + b;
9     printf("Resultado: %d",sum);
10    return 0;
11 }
```


Palabras reservadas de C

auto

break

case

char

const

continue

default

do

double

else

enum

extern

float

for

goto

if

int

long

register

return

short

signed

sizeof

static

struct

switch

typedef

union

unsigned

void

volatile

while

